

Projeto Final — Programabilidade de Redes

Melhoria da QoE em Streaming de Vídeo com Mininet, SDN e P4

1. Objetivo Geral

Projetar, implementar e avaliar um mecanismo de rede programável para detectar e mitigar a degradação da Qualidade de Experiência (QoE) em fluxos de streaming de vídeo, utilizando Mininet e um controlador SDN, com extensão opcional em P4. O sistema deve observar métricas da rede e aplicar ações de controle capazes de melhorar o desempenho percebido pela aplicação.

2. Cronograma e Etapas

Etapa 1 — Construção do Ambiente Experimental (Semanas 1–2) – 06 de maio

Como fazer:

- Instalar e configurar Mininet em ambiente Linux.
- Selecionar e integrar um controlador SDN (ex.: Ryu).
- Definir topologia com 1 servidor de vídeo, 2–4 clientes e 1–3 switches OpenFlow.
- Implementar streaming real (com DASH) com servidor (Python/NGINX) e clientes (VLC).
- Instrumentar coleta de métricas: throughput, latência e perda (iperf, ping).
- Automatizar execução com scripts (bash/Makefile).

O que é esperado:

- Ambiente funcional e reproduzível com streaming estável.
- Scripts de execução automatizada e organização de diretórios.
- Relatório curto com diagrama da topologia e instruções de reprodução.
- Medições iniciais sem degradação significativa.

Etapa 2 — Indução de Degradação e Caracterização da QoE (Semanas 3–4) – 20 de maio

Como fazer:

- Introduzir cenários adversos com tc (netem/tbf): limitação de banda, atraso/jitter e perda.
- Gerar tráfego concorrente com iperf/iperf3.
- Executar avaliações com parâmetros controlados e registrar resultados.
- Definir métricas de QoE (tempo de início, buffering, bitrate) e correlacioná-las com métricas de rede.

O que é esperado:

- Evidência clara de degradação sob carga.
- Gráficos comparando cenários normais e adversos.
- Análise da relação entre métricas de rede e QoE.
- Justificativa das métricas escolhidas.

Etapa 3 — Implementação do Controle via SDN (Semanas 5–6) – 10 de junho

Como fazer:

- Implementar lógica de detecção de degradação no controlador SDN.
- Aplicar ações: priorização de tráfego, limitação de fluxos concorrentes ou roteamento.
- Programar regras OpenFlow dinamicamente.
- Integrar coleta de métricas e logs de decisão.

O que é esperado:

- Mecanismo funcional de mitigação de degradação.
- Resultados comparando baseline vs. com controle.
- Código do controlador e documentação da lógica adotada.
- Logs demonstrando decisões em tempo de execução.

Etapa 4 — Avaliação Final e Extensões (Semanas 7–8) – 24 de junho

Como fazer:

- Executar avaliação experimental abrangente com múltiplos cenários.
- Repetir experimentos e reportar médias e variabilidade.
- Comparar sistematicamente baseline vs. solução.
- Implementar extensão com P4 (telemetria ou classificação).

O que é esperado:

- Evidência robusta de melhoria de QoE.
- Relatório final em formato de artigo.
- Repositório organizado com scripts reprodutíveis.
- Apresentação/demonstração do sistema.